

УДК 512.643.8

ОБОБЩЕНИЕ ТЕОРЕМЫ О РЕПРОДУКТИВНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ ДЛЯ МАТРИЦ ЛОГОФЕТА

И. Н. Клочкова

В математической экологии широко известна модель Лесли динамики популяции с дискретной возрастной структурой и дискретным временем [1, 2]. Численность популяции описывается вектором-столбцом

$$x(t) = [x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)]^T,$$

компоненты которого являются численностями последовательных возрастных классов одинаковой длительности, регистрирующихся в дискретные моменты времени t с равномерным шагом. Основное уравнение модели Лесли имеет вид

$$x(t+1) = Lx(t) \tag{1}$$

с матрицей Лесли

$$L = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \dots & b_{n-1} & b_n \\ s_1 & 0 & & & \\ & s_2 & \ddots & & 0 \\ & & \ddots & & \\ & & & s_{n-1} & 0 \end{bmatrix},$$

где $b_1, \dots, b_n$ — коэффициенты рождаемости, $b_i \geq 0$, $i = 1, \dots, n$, а $0 \leq s_1, \dots, s_{n-1} \leq 1$ — коэффициенты дожития в соответствующих возрастных группах. Оно представляет собой n разностных уравнений первого порядка с постоянными коэффициентами. Первое уравнение указывает численность потомства популяции, состоящую из суммы численностей потомства всех возрастных групп:

$$x_1(t+1) = \sum_{i=1}^n b_i x_i(t),$$

остальные — долю особей i -й группы, доживших до следующего, $(i+1)$ -го возраста:

$$x_{i+1}(t+1) = s_i x_i(t).$$

Математические аспекты модели Лесли изучены полно и досконально (см., например, [3]). В частности, задача о том, как

выяснить, растет или убывает популяция, сводится к отысканию максимального собственного числа матрицы Лесли $\lambda_{\max}$ и сравнению его с единицей. Индикатором этого свойства для неразложимой матрицы Лесли (матрица неразложима, если никакой перестановкой строк и соответствующих столбцов она не может быть приведена к виду

$$\begin{bmatrix} A & 0 \\ C & B \end{bmatrix},$$

где A и B — ненулевые квадратные блоки) служит величина

$$R = b_1 + \sum_{i=2}^n b_i s_1 \dots s_{i-1},$$

которая может интерпретироваться как репродуктивный потенциал популяции (т.е. обобщенный параметр скорости воспроизводства), поскольку если $R > 1$, то $\lambda_{\max} > 1$ (популяция экспоненциально растет), если $R < 1$, то $\lambda_{\max} < 1$ (экспоненциально убывает), если $R = 1$, то $\lambda_{\max} = 1$ (стремится к предельному распределению) [3, 4].

Из-за строгого перехода из одной возрастной группы в следующую (каждый год особь взрослеет) нельзя применять модель Лесли в случаях, когда измерения проводятся несколько раз в год и при этом на практике отслеживается не возраст особи (что порой невозможно), а только стадия ее развития [5]. В таких ситуациях не все особи за один шаг по времени успевают перейти из одной стадии в другую. При построении математической модели динамики популяции с дискретной стадийной структурой используют модель Лефковича [5 — 7] с уравнением (1) и матрицей Лефковича

$$L = \begin{bmatrix} b_1 + r_1 & b_2 & \dots & b_{n-1} & b_n \\ s_1 & r_2 & & & \\ & s_2 & \ddots & 0 & \\ 0 & & \ddots & r_{n-1} & \\ & & & s_{n-1} & r_n \end{bmatrix}, \quad (2)$$

где $b_i \geq 0$ — коэффициенты рождаемости, $i = 1, \dots, n$; $0 \leq s_1 + r_1, \dots, s_{n-1} + r_{n-1}, r_n \leq 1$, s_i — коэффициенты дожития в соответствующих стадийных группах; r_i — коэффициенты, показывающие, какая доля особей не перешла в $(i+1)$ -ю стадию за один шаг по времени. В статье [5] решена задача о репродуктивном потенциале

R для неразложимой матрицы Лефковича: найдена формула

$$R = 1 - \prod_{j=1}^n (1 - r_j) + \sum_{i=1}^n l_i b_i \prod_{j=i+1}^{n+1} (1 - r_j),$$

где формально $r_{n+1} = 0$, $l_1 = 1$, $l_i = s_1 s_2 \dots s_{i-1}$, и доказано, что если $R > 1$, то максимальное собственное число матрицы (2) больше 1 (популяция экспоненциально растет), если $R < 1$, то максимальное собственное число матрицы (2) меньше 1 (популяция экспоненциально убывает), если $R = 1$, то максимальное собственное число матрицы (2) равно 1 (популяция стремится к предельному распределению).

Существуют популяции, которые нельзя описать в жестких рамках модели Лесли с возрастной структурой или модели Лефковича со стадийной структурой. У таких популяций проанализирована методическая необходимость учитывать в описании динамики популяции как возрастную, так и стадийную структуры [8, 9]. Эти выводы послужили основной подпосылкой создания дискретной модели Логофета динамики популяции со стадийно-возрастной структурой [8, 9] с уравнением (1) и матрицей Логофета

$$L = \begin{bmatrix} r_1 + b_1 & b_2 & b_3 & \dots & b_{n-1} & b_n \\ a_{21} & r_2 & 0 & & & \\ a_{31} & a_{32} & r_3 & \ddots & 0 & \vdots \\ & \vdots & \ddots & \ddots & & \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & & & r_{n-1} & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{n,n-1} & r_n \end{bmatrix}, \quad (3)$$

где $b_2, \dots, b_n$, $b_i \geq 0$, $i = 2, \dots, n$, $0 \leq r_1 + b_1, r_2, \dots, r_n, a_{pq} \leq 1$ — демографические параметры, индексы p и q таковы, что коэффициенты a_{pq} находятся под главной диагональю матрицы (3). В данной работе решена задача о репродуктивном потенциале для неразложимой обобщенной матрицы Логофета (3).

Теорема. Пусть L — неразложимая обобщенная матрица Логофета (3) порядка n . Тогда если $R > 1$, то $\lambda_{\max} > 1$; если $R < 1$, то $\lambda_{\max} < 1$; если $R = 1$, то $\lambda_{\max} = 1$, где $\lambda_{\max}$ — максимальное собственное число матрицы (3), а

$$R = 1 - (1 - b_1 - r_1) \prod_{h=2}^n (1 - r_h) + \sum_{\substack{i=0 \dots n-2 \\ j=n-i \dots n \\ \sigma}} b_j s_j^{n-1-i} \prod_{h \neq j, \sigma} (1 - r_h). \quad (4)$$

Здесь s_d^k — произведение a_{pq} , таких, что количество множителей в произведении равно k , первый индекс у первого множителя равен d , последний индекс у последнего множителя равен 1; все индексы произведения представляют собой невозрастающую перестановку σ от d до 1; если таких перестановок несколько, то следует перебрать все, на что указывает символ σ под знаком суммирования.

Доказательство. По теореме Перрона—Фробениуса [3] для неотрицательной неразложимой матрицы Логофета существует максимальное по модулю, положительное собственное число $\lambda_{\max}$. Преобразуем характеристическое уравнение матрицы (3)

$$(\lambda - b_1 - r_1) \prod_{h=2}^n (\lambda - r_h) - \sum_{\substack{i=0 \dots n-2 \\ j=n-i \dots n}} b_j s_j^{n-1-i} \prod_{h \neq j, \sigma} (\lambda - r_h) = 0$$

к виду

$$1 = \frac{\sum_{\substack{i=0 \dots n-2 \\ j=n-i \dots n}} b_j s_j^{n-1-i} \prod_{h \neq j, \sigma} (\lambda - r_h)}{(\lambda - b_1 - r_1) \prod_{h=2}^n (\lambda - r_h)} \quad (5)$$

и обозначим правую часть (5) через $S(\lambda)$.

Пусть $r_M = \max_{h=2}^n (b_1 + r_1, r_h)$, по определению $0 \leq r_M \leq 1$. Пусть $0 \leq r_M < 1$. Рассмотрим область $D = (r_M, +\infty)$. Поскольку функция $S(\lambda)$ в области D положительна, непрерывно дифференцируема и монотонно убывает от $+\infty$ до 0 как сумма дробно-рациональных функций, то по теореме Больцано—Коши [10] в D существует единственный корень уравнения (5), который и будет максимальным по модулю, положительным собственным числом $\lambda_{\max}$ матрицы Логофета (3). Условия

$$S(1) > 1 \iff \lambda_{\max} > 1,$$

$$S(1) < 1 \iff \lambda_{\max} < 1,$$

$$S(1) = 1 \iff \lambda_{\max} = 1$$

при $(1 - b_1 - r_1) \prod_{h=2}^n (1 - r_h) > 0$ в D равносильны условиям

$$1 - (1 - b_1 - r_1) \prod_{h=2}^n (1 - r_h)(1 - S(1)) > 0 \iff \lambda_{\max} > 1, \quad (6)$$

$$1 - (1 - b_1 - r_1) \prod_{h=2}^n (1 - r_h)(1 - S(1)) < 0 \iff \lambda_{\max} < 1, \quad (7)$$

$$1 - (1 - b_1 - r_1) \prod_{h=2}^n (1 - r_h)(1 - S(1)) = 0 \iff \lambda_{\max} = 1. \quad (8)$$

Заметим, что левая часть в соотношениях (6)–(8) — это и есть репродуктивный потенциал (4) со сформулированными в условии теоремы свойствами.

При $r_M = 1$, очевидно, $(1 - b_1 - r_1) \prod_{h=2}^n (1 - r_h) = 0$ и $\lambda_{\max} = 1$, следовательно, $R > 1$. Теорема доказана.

Важно, что репродуктивный потенциал (4), вычисляемый через коэффициенты матрицы (3), т.е. через демографические параметры популяции, показывает, что при $R > 1$ ($\lambda_{\max} > 1$) популяция экспоненциально растет, при $R < 1$ ($\lambda_{\max} < 1$) — экспоненциально убывает, при $R = 1$ ($\lambda_{\max} = 1$) — стремится к предельному распределению.

Заметим, что для прикладников, использующих данные методы оценки скорости воспроизводства популяции, удобнее применять формулы для репродуктивного потенциала, в которые входят только элементарные операции сложения, вычитания и умножения, чем непосредственно вычислять собственные числа матрицы, что при больших размерностях сделать точно затруднительно [11].

Работа выполнена в рамках проекта INTAS № 01-0527.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Leslie P.H.* On the use of matrices in certain population mathematics//Biometrika. 1945. **33**, №3. 183-212.
2. *Leslie P.H.* Some further notes on the use of matrices in population mathematics//Biometrika. 1948 **53**, №3-4. 213-245.
3. *Свирижев Ю.М., Логофет Д.О.* Устойчивость биологических сообществ. М.: Наука, 1978.
4. *Caswell H.* Matrix population models: construction, analysis and interpretation. Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates. 2001.
5. *Логофет Д.О., Клочкова И.Н.* Математика модели Лефковича: репродуктивный потенциал и асимптотические циклы// Математическое моделирование. 2002. **14**, №10. 116-126.
6. *Hansen P. E.* Leslie matrix models//Papers on Mathematical Ecology, I. Ed. by A.Csetenyi. Budapest: Department of Mathematics, Karl Marx University of Economics, 1986. 1-139.
7. *Lefkovich L.P.* The study of population growth in organisms grouped by stages//Biometrics. 1965. **21**. 1-18.
8. *Логофет Д.О.* Три источника и три составные части формализма популяции с дискретной стадийной и возрастной структурами//Математическое моделирование. 2002. **14**, №12. 11-21.
9. *Уланова Н.Г., Демидова А.Н., Логофет Д.О., Клочкова И.Н.* Структура и динамика ценопопуляции вейника седеющего *Calamagrostis canescens*: модельный подход//Журн. общ. биол.. 2002. **63**, №6. 509-521.
10. *Фихтенгольц Г. М.* Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т. I. М.: Наука, 1970.
11. *Богачев К.Ю.* Практикум на ЭВМ. Методы решения линейных систем и нахождения собственных значений. М.: Изд-во механико-математического факультета МГУ, 1998.

Поступила в редакцию 11.12.02

УДК 512.643.8

Обобщение теоремы о репродуктивном потенциале для матриц Логофета/Клочкова И.Н.//Вестн. Моск.ун-та. Сер.1, Математика. Механика. 2004. №3. С.

Для неразложимой матрицы Логофета найдено выражение, которое зависит только от коэффициентов данной матрицы и которое позволяет установить, когда максимальное собственное число исходной матрицы больше, меньше или равно единице.

Библиогр. 11.

Klochkova I.N. Generalization of the theorem of reproductive potential for Logofet matrix.